



MODUL PERKULIAHAN

MATEMATIKA

4

Kode Mata kuliah W132500014

Modul 9

Metode Reduksi Orde & Invers

Abstrak

Pertemuan ini membahas dua perangkat kerja tambahan untuk menyelesaikan Persamaan Diferensial linier orde dua:

Sub - CPMK

Sub-CPMK 3.1 – Mampu memahami konsep dan mengaplikasikan metode reduksi dan invers operator dalam

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

 MODUL INTERAKTIF

<https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Engineering-Mathematics/Modul/Modul-9.html>

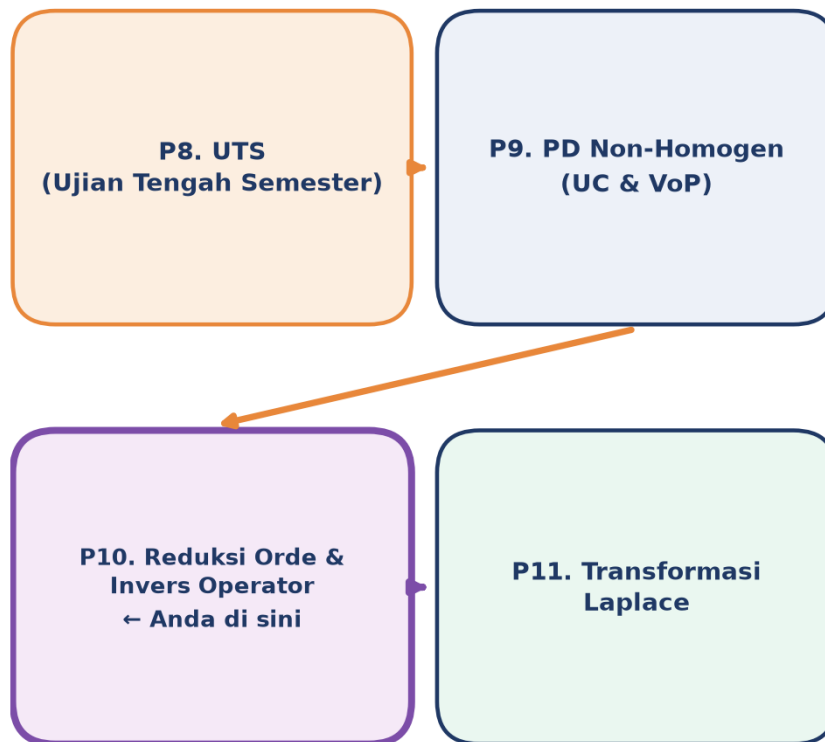
Pada layar masuk, pilih tombol “ Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

PENDAHULUAN

Pertemuan 9 menyajikan dua metode utama untuk mendapatkan solusi khusus y_p dari PD non-homogen $ay''+by'+cy=f(x)$: Koefisien Tak Tentu (UC) untuk $f(x)$ sederhana dan Variasi Parameter (VoP) untuk $f(x)$ sembarang. Pertemuan 10 ini melengkapi gudang teknik dengan dua perangkat kerja tambahan yang sangat powerful. Pertama, Reduksi Orde: bila satu solusi y_1 dari PD homogen sudah diketahui (mis. dari inspeksi atau diberikan soal), reduksi orde menghasilkan solusi kedua $y_2=u(x) \cdot y_1(x)$ melalui substitusi yang mereduksi PD orde dua menjadi PD orde satu untuk u' , lalu integrasi memberi $u(x)$. Teknik ini tak tergantikan saat menyelesaikan PD homogen koefisien variabel seperti Cauchy-Euler, Bessel, dan Legendre, di mana VoP dan UC standar tidak langsung berlaku. Kedua, Metode Invers Operator: notasi D-operator $D \equiv d/dx$ mengubah PD linier $L(D) \cdot y=f(x)$ menjadi pencarian $y_p=(1/L(D)) \cdot f(x)$ dengan rumus tertutup untuk f baku (eksponensial, sinus/cosinus, polinomial), jauh lebih cepat dari UC karena tidak perlu tebakan dan sistem aljabar. Gambar 1 menunjukkan posisi Pertemuan 10 dalam keseluruhan alur mata kuliah, tepat setelah PD Non-Homogen dan menjembatani menuju Transformasi Laplace di Pertemuan 11.

Perspektif Historis: Kedua metode Pertemuan 10 memiliki akar historis yang menarik. Reduksi orde berasal dari karya matematikawan Prancis Jean le Rond d'Alembert pada abad ke-18 dan sejak itu menjadi alat baku dalam teori persamaan diferensial linier, khususnya pada pengembangan fungsi khusus fisika matematik (Bessel, Legendre, Hermite, Laguerre) yang muncul dari pemodelan getaran membran, konduksi panas pada geometri silindris, dan mekanika kuantum sepanjang abad ke-19 dan ke-20. Metode invers operator, di sisi lain, berakar dari kalkulus operasional (operational calculus) yang dikembangkan insinyur-fisikawan Inggris Oliver Heaviside pada akhir abad ke-19 untuk menganalisis transien pada rangkaian telegraf dan listrik; Heaviside memperlakukan operator turunan D secara aljabar murni, sebuah pendekatan yang saat itu dianggap kontroversial karena belum memiliki pembenaran matematis ketat, tetapi terbukti sangat praktis untuk insinyur lapangan. Baru beberapa dekade kemudian kalkulus operasional Heaviside diformalkan secara rigoros dan berkembang menjadi transformasi Laplace

modern yang akan dipelajari pada Pertemuan 11, sehingga metode invers operator pada modul ini dapat dipandang sebagai jembatan konseptual historis maupun pedagogis antara aljabar PD klasik dan analisis operator modern. Memahami kedua metode ini bukan sekadar menambah trik hitung, melainkan memahami evolusi cara berpikir matematikawan dan insinyur dalam menangani turunan sebagai objek aljabar, sebuah gagasan yang terus dipakai hingga teori sistem kendali dan pemrosesan sinyal digital masa kini.



Gambar 1. Posisi Pertemuan 10 (Reduksi Orde & Invers Operator) dalam alur mata kuliah Matematika 4, menjembatani PD Non-Homogen menuju Transformasi Laplace.

Struktur Modul: Gambar 1 memperlihatkan bahwa Pertemuan 10 bukan metode pengganti UC/VoP, melainkan pelengkap kotak alat penyelesaian PD linier. Materi mencakup rumus reduksi orde d'Alembert dan aplikasinya pada akar berulang serta Cauchy-Euler, notasi D-operator dan sifat aljabarnya (linieritas, aksi pada eksponensial, aksi pada sin/cos, shift theorem), aturan invers operator untuk tiga bentuk $f(x)$ baku beserta kasus resonansinya, analogi kehidupan sehari-hari, aplikasi industri pada studi kasus resonansi fondasi kompresor, implementasi Python di Jupyter Notebook, serta tugas terstruktur.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 3.1:** Mampu memahami konsep dan mengaplikasikan metode reduksi dan invers operator dalam penyelesaian persamaan diferensial, sebagai perangkat

kerja tambahan yang melengkapi UC dan VoP untuk kasus PD koefisien variabel dan verifikasi cepat solusi khusus (CPMK 3).

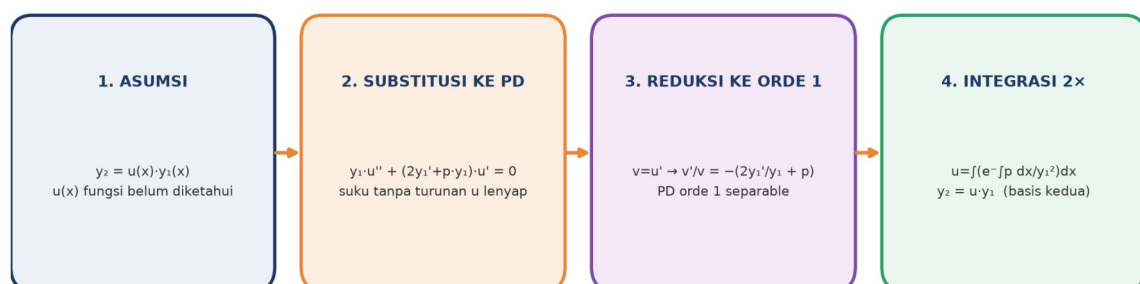
- Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: menurunkan dan menerapkan rumus reduksi orde d'Alembert untuk mendapatkan solusi kedua y_2 dari y_1 yang diketahui; menulis PD linier dalam notasi D-operator $L(D)$ dan memahami sifat aljabarnya; menerapkan aturan invers operator untuk $f(x)$ berbentuk eksponensial, sinus/cosinus, dan polinomial; mendeteksi dan menangani kasus resonansi via trik kalikan- x dan trik konjugat; serta menerapkan kedua metode pada masalah rekayasa (Cauchy-Euler, Bessel, resonansi mekanik) dengan bantuan Python (SymPy).

REDUKSI ORDE: FORMULA D'ALEMBERT DAN APLIKASI PRAKTIS

Ide Dasar: Reduksi orde adalah teknik klasik d'Alembert: bila satu solusi $y_1(x)$ dari PD homogen $y'' + p(x) \cdot y' + q(x) \cdot y = 0$ sudah diketahui, asumsikan solusi kedua berbentuk $y_2 = u(x) \cdot y_1(x)$ dengan $u(x)$ fungsi tak diketahui. Substitusi y_2 , $y_2' = u'y_1 + uy_1'$, dan $y_2'' = u''y_1 + 2u'y_1' + uy_1''$ ke PD homogen membuat suku-suku dengan u saja (tanpa turunan) saling lenyap, sebab y_1 sudah memenuhi PD asal. Hasilnya adalah persamaan $y_1 \cdot u'' + (2y_1' + p \cdot y_1) \cdot u' = 0$, yaitu PD orde satu untuk u' setelah substitusi $v = u'$. Itulah sebabnya teknik ini disebut reduksi orde: PD orde dua tereduksi menjadi PD orde satu separable $v'/v = -(2y_1'/y_1 + p)$, yang mudah diselesaikan via integrasi langsung. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$\text{PD: } y'' + p(x) \cdot y' + q(x) \cdot y = 0, \text{ } y_1 \text{ diketahui} \implies y_2 = y_1 \cdot \int [e^{-\int p(x) dx} / y_1^2] dx \quad (1)$$

Turunan Rumus: Rumus tertutup d'Alembert di atas diturunkan dalam tiga langkah. Pertama, integrasikan $v'/v = -(2y_1'/y_1 + p)$ via $\ln|v| = -2\ln|y_1| - \int p dx$, sehingga $v = u' = e^{-\int p dx} / y_1^2$. Kedua, integrasikan sekali lagi untuk mendapatkan $u(x) = \int [e^{-\int p dx} / y_1^2] dx$ (konstanta integrasi diabaikan karena akan diserap konstanta c_1 pada y_h). Ketiga, $y_2 = u \cdot y_1$. Gambar 2 merangkum keempat langkah alur d'Alembert ini secara visual.



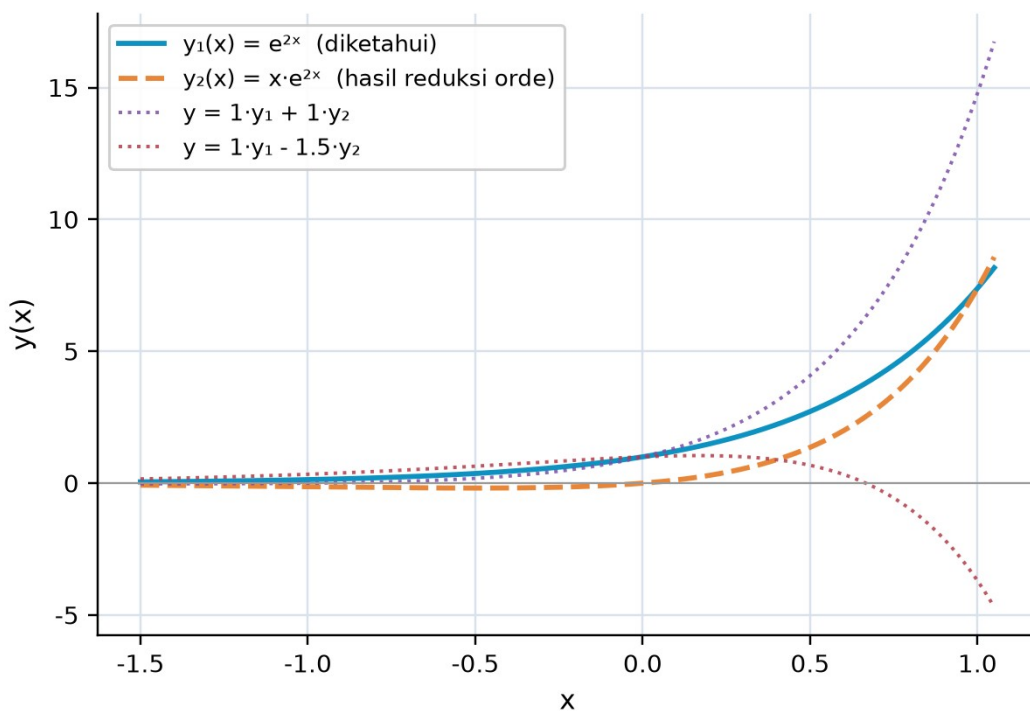
Gambar 2. Alur empat langkah metode reduksi orde d'Alembert: asumsi $y_2 = u \cdot y_1$, substitusi ke PD, reduksi menjadi PD orde 1 separable untuk $v = u'$, dan integrasi ganda memberi y_2 .

Membaca Diagram Alur: Gambar 2 menunjukkan bahwa seluruh prosedur reduksi orde bersifat mekanis dan deterministik begitu y_1 dan $p(x)$ diketahui, tanpa perlu tebakan seperti pada UC. Aplikasi paling klasik adalah pembuktian rumus akar berulang: bila $y_1=e^{rx}$ dengan $p=-2r$ (dari PD koefisien konstan $y''-2ry'+r^2y=0$), maka $e^{-\int p dx}=e^{2rx}$, $y_1^2=e^{2rx}$, sehingga integrand menjadi 1 dan $u=x$, memberi $y_2=x \cdot e^{rx}$. Inilah asal-usul faktor x yang selama ini dipakai begitu saja pada kasus akar berulang di Pertemuan 5.

Contoh 1, Akar Berulang. Selesaikan PD homogen $y''-4y'+4y=0$ bila $y_1=e^{2x}$ diketahui (akar karakteristik $r=2$ berulang, dari $(\lambda-2)^2=0$). Standar form memberi $p=-4$, $q=4$. Hitung $e^{-\int p dx}=e^{-\int (-4)dx}=e^{4x}$. Hitung $y_1^2=e^{4x}$. Integrasikan $u=\int (e^{4x}/e^{4x})dx=\int 1 \cdot dx=x$. Maka $y_2=u \cdot y_1=x \cdot e^{2x}$. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$\checkmark \text{ Solusi Homogen Lengkap: } y_h = (c_1 + c_2 \cdot x) \cdot e^{2x} \quad (2)$$

**$y'' - 4y' + 4y = 0$, akar berulang $r=2$
 y_1, y_2 independen linier $\rightarrow$ basis lengkap y_h**



Gambar 3. Kurva basis $y_1=e^{2x}$ (diketahui) dan $y_2=x \cdot e^{2x}$ (hasil reduksi orde) untuk PD $y''-4y'+4y=0$, beserta dua kombinasi linier $y_h=c_1y_1+c_2y_2$ yang membentuk keluarga solusi homogen.

Independensi Linier Dua Basis: Gambar 3 memperlihatkan bahwa y_1 dan y_2 adalah dua kurva yang secara bentuk berbeda (y_2 memiliki faktor x tambahan yang mengubah kelengkungannya di dekat $x=0$, bahkan sempat bernilai negatif untuk $x<0$ sementara y_1 selalu positif), bukti visual bahwa keduanya independen linier ($W(y_1, y_2) \neq 0$). Dua kurva kombinasi linier (garis titik-titik) menunjukkan bagaimana c_1 dan c_2 yang berbeda menghasilkan bentuk solusi yang beragam, seluruhnya tercakup dalam ruang solusi dua

dimensi yang direntang oleh $\{y_1, y_2\}$. Tanpa reduksi orde, basis kedua y_2 tidak akan pernah ditemukan hanya dari inspeksi.

Contoh 2, Cauchy-Euler. Diketahui $y_1=x$ adalah solusi PD Cauchy-Euler $x^2y''-x\cdot y'+y=0$ (untuk $x>0$, akar karakteristik m dari $m(m-1)-m+1=(m-1)^2=0$ berulang di $m=1$). Cari y_2 . Standar form: bagi PD dengan x^2 sehingga $y''-(1/x)y'+(1/x^2)y=0$, memberi $p=-1/x$. Hitung $-\int p dx = \int (1/x)dx = \ln|x|$, sehingga $e^{\ln|x|}=x$. Hitung $y_1^2=x^2$. Integrasikan $u = \int (x/x^2)dx = \int (1/x)dx = \ln|x|$. Maka $y_2=u\cdot y_1=x\cdot \ln|x|$. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$\checkmark \text{ Solusi Homogen Lengkap: } y_h = c_1 \cdot x + c_2 \cdot x \cdot \ln|x| \quad (3)$$

Tabel 1 merangkum tiga kasus aplikasi reduksi orde yang paling sering dijumpai, beserta bentuk y_1 yang diberikan dan y_2 hasil reduksi.

Tabel 1. Tiga kasus aplikasi tipikal reduksi orde d'Alembert dan hasil y_2 yang diperoleh.

Kasus	PD dan y_1 Diketahui	$p(x)$	y_2 Hasil Reduksi Orde
Akar berulang (konstan)	$y''-2ry'+r^2y=0$, $y_1=e^{rx}$	$-2r$	$x \cdot e^{rx}$
Cauchy-Euler akar berulang	$x^2y''-xy'+y=0$, $y_1=x$	$-1/x$	$x \cdot \ln x $
PD koefisien variabel umum	$y''+p(x)y'+q(x)y=0$, y_1 diberikan	$p(x)$ (fungsi x)	$\int [e^{-\int p dx} / y_1^2] dx \cdot y_1$

Empat Pitfall Reduksi Orde: Empat pitfall berikut wajib diperhatikan agar rumus reduksi orde diterapkan dengan benar. Pertama, rumus butuh PD dalam bentuk standar $y''+p\cdot y'+q\cdot y=0$ dengan koefisien y'' sama dengan 1; bila PD asal $a\cdot y''+b\cdot y'+c\cdot y=0$ dengan $a \neq 1$, bagi seluruh PD dengan a terlebih dahulu sebelum membaca $p(x)$. Kedua, p adalah fungsi x untuk PD koefisien variabel, jangan disubstitusi nilai numerik tertentu sebelum integrasi selesai. Ketiga, konstanta integrasi saat menghitung u boleh diabaikan karena akan diserap oleh konstanta c_1 pada y_h . Keempat, selalu cek bahwa $u(x)$ bukan konstanta; bila $u(x)$ ternyata konstanta, artinya y_2 bergantung linier pada y_1 (proporsional), sehingga y_2 tersebut tidak valid sebagai basis kedua dan perhitungan harus diperiksa ulang.

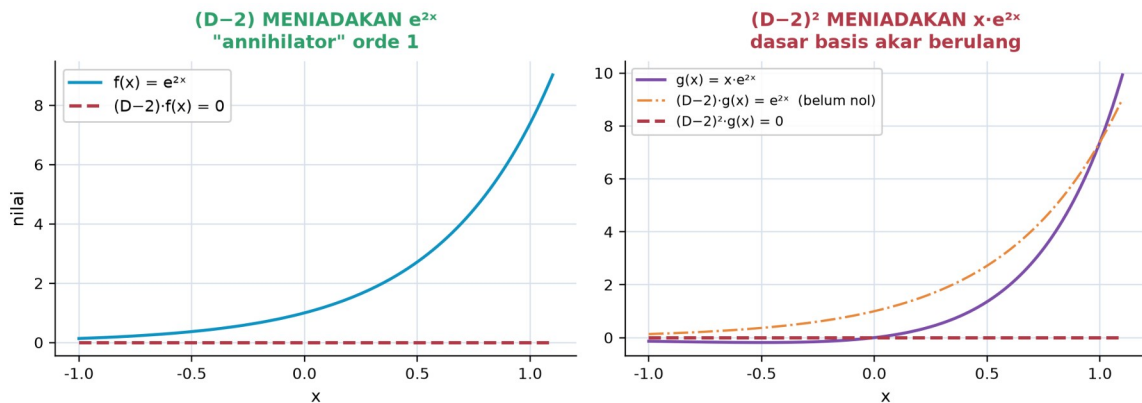
D-OPERATOR: NOTASI DAN SIFAT ALJABAR $L(D)$

Definisi Dasar: D-operator adalah notasi yang sangat efisien: tulis $D \equiv d/dx$, sehingga $D\cdot y=y'$, $D^2\cdot y=y''$, dan seterusnya. PD linier orde n koefisien konstan $a_ny^n+\dots+a_1y'+a_0y=f(x)$ dapat ditulis ringkas sebagai $L(D)\cdot y=f(x)$ dengan $L(D)=a_nD^n+\dots+a_1D+a_0$, yaitu polinomial dalam D yang dapat diperlakukan secara aljabar penuh: difaktorkan, didistribusikan, dan dikalikan seperti polinomial biasa dalam variabel D . Inilah pondasi metode invers operator pada bagian berikutnya. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$D \equiv d/dx, \quad D^k \cdot y = y^k; \quad L(D) = a_n D^n + a_{n-1} D^{n-1} + \dots + a_1 D + a_0 \quad (4)$$

Empat Sifat Fundamental D-Operator: Empat sifat berikut wajib dihafal karena menjadi dasar seluruh aturan invers operator. Pertama, linieritas: $L(D) \cdot (\alpha u + \beta v) = \alpha \cdot L(D) \cdot u + \beta \cdot L(D) \cdot v$, konsekuensinya adalah prinsip superposisi berlaku penuh. Kedua, aksi pada eksponensial: karena $D \cdot e^{\alpha x} = \alpha \cdot e^{\alpha x}$, maka $D^k \cdot e^{\alpha x} = \alpha^k \cdot e^{\alpha x}$, sehingga $L(D) \cdot e^{\alpha x} = L(\alpha) \cdot e^{\alpha x}$; eksponen "menyerap" operator menjadi evaluasi polinomial biasa di titik α . Ketiga, aksi pada sin/cos: karena $D^2 \cdot \sin(\beta x) = -\beta^2 \cdot \sin(\beta x)$ dan sama untuk cos, maka $L(D^2) \cdot \sin(\beta x) = L(-\beta^2) \cdot \sin(\beta x)$, yaitu D^2 bertindak sebagai pengganti $-\beta^2$. Keempat, shift theorem: $L(D) \cdot [e^{\alpha x} \cdot v(x)] = e^{\alpha x} \cdot L(D + \alpha) \cdot v(x)$, operator "bergeser" oleh α , sangat berguna saat $f(x) = e^{\alpha x} \cdot \text{polinomial}$ atau $e^{\alpha x} \cdot \text{trigonometri}$. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

$$L(D) \cdot e^{\alpha x} = L(\alpha) \cdot e^{\alpha x}; \quad L(D^2) \cdot \sin(\beta x) = L(-\beta^2) \cdot \sin(\beta x); \quad L(D) \cdot [e^{\alpha x} v] = e^{\alpha x} \cdot L(D + \alpha) v \quad (5)$$



Gambar 4. Sifat annihilator D-operator: $(D-2)$ meniadakan e^{2x} sepenuhnya (panel kiri), sementara $(D-2)^2$ baru meniadakan $x \cdot e^{2x}$ (panel kanan) karena aplikasi pertama $(D-2)$ menyisakan e^{2x} .

Annihilator: Jembatan Reduksi Orde dan D-Operator: Gambar 4 memvisualisasikan konsep annihilator yang menjadi jembatan langsung antara D-operator dan reduksi orde: operator $(D-r)$ sepenuhnya meniadakan (menghasilkan nol untuk semua x) fungsi e^{rx} , sebab $(D-r) \cdot e^{rx} = r \cdot e^{rx} - r \cdot e^{rx} = 0$. Namun operator $(D-r)$ yang sama TIDAK meniadakan $x \cdot e^{rx}$; aplikasi pertama justru menyisakan e^{rx} (bukan nol), dan baru aplikasi kedua $(D-r)^2$ menghasilkan nol sepenuhnya. Inilah alasan struktural mengapa akar karakteristik berulang r membutuhkan DUA basis, e^{rx} dan $x \cdot e^{rx}$: keduanya berada di kernel operator $(D-r)^2$, sama seperti hasil rumus reduksi orde pada Contoh 1 di atas.

Contoh Menerapkan $L(D)$ ke Berbagai f : Empat ilustrasi berikut menerapkan sifat-sifat $L(D)$ di atas. Pertama, dengan $L(D) = D^2 - 3D + 2$, hitung $L(D) \cdot e^{4x}$: pakai sifat kedua, hasilnya $L(4) \cdot e^{4x} = (16 - 12 + 2) \cdot e^{4x} = 6 \cdot e^{4x}$. Kedua, dengan $L(D) = D^2 + 4$, hitung $L(D) \cdot \sin(3x)$: pakai sifat ketiga, hasilnya $L(-9) \cdot \sin(3x) = (-9 + 4) \cdot \sin(3x) = -5 \cdot \sin(3x)$. Ketiga, dengan $L(D) = D^2 + 1$, hitung $L(D) \cdot \cos(x)$: hasilnya $L(-1) \cdot \cos(x) = (-1 + 1) \cdot \cos(x) = 0$, sebuah tanda resonansi, sebab $\cos(x)$ berada di kernel $L(D)$, artinya $\cos(x)$ memenuhi PD homogen $y'' + y = 0$ dengan sendirinya.

Keempat, dengan $L(D)=D^2-4D+4$, hitung $L(D) \cdot [x^2 \cdot e^{2x}]$: pakai shift theorem, hasilnya $e^{2x} \cdot L(D+2) \cdot x^2 = e^{2x} \cdot (D+2-2)^2 \cdot x^2 = e^{2x} \cdot D^2 \cdot x^2 = e^{2x} \cdot 2 = 2 \cdot e^{2x}$; geser operator membuat eksponen lenyap dari perhitungan.

INVERS OPERATOR $1/L(D)$: ATURAN EKSPONENSIAL, TRIGONOMETRI, DAN POLINOMIAL

Definisi dan Sifat Umum: Operator invers $1/L(D)$ didefinisikan sedemikian rupa sehingga $L(D) \cdot [(1/L(D)) \cdot f] = f$, analog dengan $1/x$ untuk perkalian biasa. Solusi khusus PD non-homogen $L(D) \cdot y = f(x)$ dapat ditulis sebagai $yp = (1/L(D)) \cdot f(x)$. Berbeda dari UC yang butuh tebakan lalu substitusi ke sistem aljabar, metode ini memberi yp langsung via aturan baku berdasarkan bentuk f . Invers operator bersifat linier, sehingga bila f adalah jumlah beberapa bentuk, kerjakan tiap suku terpisah lalu jumlahkan (prinsip superposisi berlaku sama seperti pada UC). Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

$$L(D) \cdot yp = f(x) \implies yp = (1/L(D)) \cdot f(x); \text{ operator dasar: } (1/(D-r)) \cdot f = e^{rx} \cdot \int e^{-rx} \cdot f(x) \cdot dx \quad (6)$$

Eksponensial $f(x) = K \cdot e^{\alpha x}$

Aturan Standar dan Resonansi: Aturan utama: $(1/L(D)) \cdot e^{\alpha x} = e^{\alpha x} / L(\alpha)$ bila $L(\alpha) \neq 0$. Bila $L(\alpha) = 0$ (α adalah akar karakteristik, kasus resonansi), rumus revisi mengalikan dengan x dan membagi dengan turunan L : $(1/L(D)) \cdot e^{\alpha x} = x \cdot e^{\alpha x} / L'(\alpha)$ bila akar simple ($L'(\alpha) \neq 0$). Bila akar berulang ($L'(\alpha) = 0$ juga), pola diperluas menjadi $x^2 \cdot e^{\alpha x} / L''(\alpha)$. Pola umum untuk akar multiplisitas m : kalikan x^m dan bagi dengan turunan ke- m , $L^m(\alpha)$. Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

$$(1/L(D)) \cdot e^{\alpha x} = e^{\alpha x} / L(\alpha) \text{ bila } L(\alpha) \neq 0; \text{ resonansi: } x \cdot e^{\alpha x} / L'(\alpha) \text{ bila } L(\alpha) = 0, L'(\alpha) \neq 0 \quad (7)$$

Contoh 1, Kasus Standar. Selesaikan $(D^2-3D+2) \cdot y = e^{3x}$. Faktorisasi $L(D) = (D-1)(D-2)$ memberi akar $D=1, 2$, sehingga $yh = c_1 \cdot e^x + c_2 \cdot e^{2x}$. Cek $L(3) = 9-9+2 = 2 \neq 0$, bukan resonansi. Pakai rumus standar: $yp = e^{3x} / L(3) = e^{3x} / 2$. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

$$\checkmark \text{ Solusi Total: } y = c_1 \cdot e^x + c_2 \cdot e^{2x} + \frac{1}{2} \cdot e^{3x} \quad (8)$$

Contoh 2, Resonansi Simple. Selesaikan $y''-3y'+2y = 4 \cdot e^{2x}$. $L(D) = D^2-3D+2$. Cek $L(2) = 4-6+2 = 0$, resonansi! Hitung $L'(D) = 2D-3$, sehingga $L'(2) = 4-3 = 1 \neq 0$, akar simple, kalikan dengan x . Pakai rumus resonansi: $yp = 4 \cdot x \cdot e^{2x} / L'(2) = 4x \cdot e^{2x} / 1 = 4x \cdot e^{2x}$. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9).

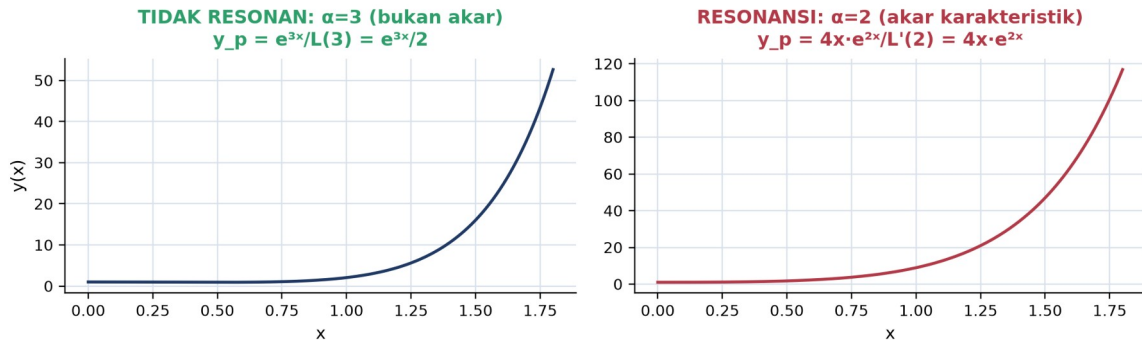
$$\checkmark \text{ Solusi Total: } y = c_1 \cdot e^x + c_2 \cdot e^{2x} + 4x \cdot e^{2x} \quad (9)$$

Contoh 3, Resonansi Berulang. Selesaikan $y''-4y'+4y = 6 \cdot e^{2x}$. $L(D) = D^2-4D+4 = (D-2)^2$. Cek $L(2) = 0$ dan $L'(2) = 2D-4|_{D=2} = 0$, akar multiplisitas 2. Hitung $L''(D) = 2$ (konstan), sehingga

$L''(2)=2\neq 0$. Rumus diperluas: $y_p=6\cdot x^2\cdot e^{2x}/L''(2)=6x^2\cdot e^{2x}/2=3x^2\cdot e^{2x}$. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

$$\checkmark \text{Solusi Total: } y = (c_1 + c_2 \cdot x) \cdot e^{2x} + 3x^2 \cdot e^{2x} \quad (10)$$

$L(D) = D^2 - 3D + 2$ (akar 1, 2), $y(0)=1$, $y'(0)=0$ — faktor x ekstra pada kasus resonan



Gambar 5. Perbandingan solusi total $y(x)$ untuk $L(D)=D^2-3D+2$ (akar 1,2) dengan $y(0)=1$, $y'(0)=0$: kasus tidak resonan ($\alpha=3$) tumbuh murni eksponensial, sedangkan kasus resonan ($\alpha=2$) mendapat faktor tambahan x yang membuatnya tumbuh lebih cepat.

Interpretasi Faktor x pada Resonansi: Gambar 5 menegaskan makna fisik faktor x pada kasus resonansi: pada $x=1,8$, solusi non-resonan (kiri) mencapai sekitar 53 sedangkan solusi resonan (kanan) mencapai sekitar 117, lebih dari dua kali lipat, meski kedua PD punya homogen yang identik (akar 1 dan 2). Faktor $x \cdot e^{2x}$ tumbuh lebih cepat dari e^{2x} murni karena eksitasi $f(x)=4e^{2x}$ "mendorong" sistem tepat pada mode natural PD tersebut ($\alpha=2$ sama dengan salah satu akar karakteristik). Fenomena inilah versi eksponensial dari resonansi yang lebih dikenal dalam konteks trigonometri (getaran mekanik), dibahas pada bagian berikutnya.

Trigonometri $f(x) = K \cdot \sin(\beta x)$ atau $K \cdot \cos(\beta x)$

Aturan Standar dan Trik Konjugat: Untuk f berbentuk $\sin(\beta x)$ atau $\cos(\beta x)$, kunci utama adalah $D^2 \cdot \sin(\beta x) = -\beta^2 \cdot \sin(\beta x)$. Operator $L(D^2)$ bertindak sebagai pengganti $-\beta^2$, sehingga $(1/L(D^2)) \cdot \sin(\beta x) = \sin(\beta x)/L(-\beta^2)$. Rumus ini langsung dipakai bila L hanya berisi pangkat genap D (murni polinomial dalam D^2). Bila L mengandung suku ganjil D (mis. dari suku redaman by'), diperlukan trik konjugat: kalikan pembilang dan penyebut dengan konjugatnya untuk menghilangkan D di penyebut, analog rasionalisasi akar pada aljabar dasar. Persamaan (11) memadatkan aturan tersebut.

$$(1/L(D^2)) \cdot \sin(\beta x) = \sin(\beta x)/L(-\beta^2); \text{ resonansi } (L(-\beta^2)=0): -x \cdot \cos(\beta x)/(2\beta) \text{ untuk } \sin, \\ x \cdot \sin(\beta x)/(2\beta) \text{ untuk } \cos \quad (11)$$

Contoh 1, Operator Murni D^2 . Selesaikan $y''+4y=3 \cdot \sin(5x)$. $L(D)=D^2+4$, murni pangkat genap. Substitusi $D^2 \rightarrow -25$ ($\beta=5$): $L(-25)=-25+4=-21 \neq 0$. Pakai rumus standar: $y_p=3 \cdot \sin(5x)/(-21)=-\sin(5x)/7$. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (12).

$$\checkmark \text{ Solusi Total: } y = c_1 \cdot \cos(2x) + c_2 \cdot \sin(2x) - \sin(5x)/7 \quad (12)$$

Contoh 2, L Mengandung D Ganjil (Trik Konjugat). Selesaikan $y''+y'-2y=6 \cdot \sin(2x)$. $L(D)=D^2+D-2$ mengandung suku D ganjil. Substitusi $D^2 \rightarrow -4$ di suku genap: $L_{\text{eff}} = -4+D-2=D-6$. Kalikan pembilang dan penyebut dengan konjugat $(D+6)$: $yp=6 \cdot (D+6) \cdot \sin(2x)/[(D-6)(D+6)]=6(D+6)\sin(2x)/(D^2-36)$. Substitusi $D^2 \rightarrow -4$ lagi di penyebut: $=6(D+6)\sin(2x)/(-40)$. Hitung $(D+6)\sin(2x)=2\cos(2x)+6\sin(2x)$ (memakai $D \cdot \sin(2x)=2\cos(2x)$). Sederhanakan: $yp=6[2\cos(2x)+6\sin(2x)]/(-40)=-(3/10)\cos(2x)-(9/10)\sin(2x)$. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (13).

$$\checkmark \text{ Solusi Total: } y = c_1 \cdot e^x + c_2 \cdot e^{-2x} - (3/10) \cdot \cos(2x) - (9/10) \cdot \sin(2x) \quad (13)$$

Contoh 3, Resonansi Trigonometri. Selesaikan $y''+4y=5 \cdot \sin(2x)$. $L(D)=D^2+4$. Substitusi $D^2 \rightarrow -4$ ($\beta=2$): $L(-4)=-4+4=0$, resonansi! ($\pm 2i$ adalah akar karakteristik). Pakai rumus resonansi untuk sin: $yp=5 \cdot (-x \cdot \cos(2x))/(2 \cdot 2) = -(5/4) \cdot x \cdot \cos(2x)$. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (14).

$$\checkmark \text{ Solusi Total: } y = c_1 \cdot \cos(2x) + c_2 \cdot \sin(2x) - (5/4) \cdot x \cdot \cos(2x) \quad (14)$$

Makna Resonansi dan Kombinasi Eksponensial-Trigonometri: Faktor x pada Contoh 3 di atas menandakan amplitudo yang tumbuh linier tanpa batas (envelope $\pm(5/4)x$), fenomena resonansi mekanik klasik yang identik dengan kasus keruntuhan Jembatan Tacoma Narrows dan pecahnya gelas kristal oleh nada soprano tepat pada frekuensi naturalnya. Konsisten dengan sifat shift, untuk $f(x)=e^{\alpha x} \cdot \sin(\beta x)$ atau $e^{\alpha x} \cdot \cos(\beta x)$, pakai $(1/L(D)) \cdot e^{\alpha x} \cdot v(x) = e^{\alpha x} \cdot (1/L(D+\alpha)) \cdot v(x)$, lalu terapkan aturan trigonometri di atas pada $L(D+\alpha)$ yang sudah tergeser.

Polinomial $f(x)$ = Polinomial Derajat k

Ide Dasar Ekspansi McLaurin: Untuk $f(x)$ berupa polinomial pangkat k, invers operator dihitung via ekspansi deret McLaurin untuk $1/L(D)$ dalam D, lalu suku-suku berpangkat D lebih tinggi dari k otomatis lenyap karena $D^{k+1} \cdot (\text{polinomial pangkat } k) = 0$. Ide dasarnya adalah deret geometrik: untuk $L(D)=1-D$, berlaku $1/(1-D)=1+D+D^2+D^3+\dots$, dan saat dikenakan pada polinomial pangkat k, deret terpotong otomatis pada suku D^k . Bila $L(D)$ tidak punya suku konstanta (mis. $L=D^2-3D=D(D-3)$), faktorkan keluar D dan pakai $1/D = \int (\cdot) dx$ (operator invers dari D adalah integrasi). Persamaan (15) memadatkan aturan tersebut.

$$1/(1-D) = 1 + D + D^2 + \dots; \quad L(D)=c \cdot (1+g(D)) \implies 1/L(D)=(1/c)(1-g+g^2-\dots); \quad 1/D = \int (\cdot) dx \quad (15)$$

Contoh 1, Polinomial Sederhana. Selesaikan $y''-4y'+3y=6x^2-7$. $L(D)=D^2-4D+3=3 \cdot (1+g)$ dengan $g=(D^2-4D)/3$ (faktor keluar konstanta 3 agar ekspansi $1/(1+g)$ berlaku). Karena f polinomial pangkat 2, hanya perlu suku sampai D^2 pada ekspansi: $1/L(D) \approx (1/3)(1-g+g^2)$, dengan $g^2 \rightarrow 16D^2/9$ setelah suku D^3 dan D^4 dibuang (nol saat dikenakan pada x^2).

Sederhanakan koefisien: $1/L(D) \approx (1/3) + (4/9)D + (13/27)D^2$. Terapkan pada $(6x^2-7)$: suku konstan memberi $(1/3)(6x^2-7) = 2x^2 - 7/3$; suku D memberi $(4/9) \cdot 12x = 16x/3$; suku D^2 memberi $(13/27) \cdot 12 = 52/9$. Jumlahkan: $y_p = 2x^2 + 16x/3 + 31/9$ (setelah $-7/3 + 52/9 = 31/9$). Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (16).

$$\checkmark \text{ Solusi Total: } y = c_1 \cdot e^x + c_2 \cdot e^{3x} + 2x^2 + (16/3)x + 31/9 \quad (16)$$

Contoh 2, L Tanpa Suku Konstanta. Selesaikan $y'' - 3y' = 6x$. $L(D) = D^2 - 3D = D(D-3)$, tidak punya suku konstanta, faktor keluar D . $y_p = (1/D) \cdot (1/(D-3)) \cdot 6x$. Kerjakan $(1/(D-3))$ dulu: $1/(D-3) = -(1/3)(1 + D/3 + D^2/9 + \dots)$, dan pada $6x$ (polinomial pangkat 1, hanya perlu suku sampai D): $-(1/3)(1 + D/3)(6x) = -(1/3)(6x + 2) = -2x - 2/3$. Terapkan $1/D = \int (\cdot) dx$: $y_p = \int (-2x - 2/3) dx = -x^2 - (2/3)x$ (konstanta integrasi diabaikan, diserap y_h). Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (17).

$$\checkmark \text{ Solusi Total: } y = c_1 + c_2 \cdot e^{3x} - x^2 - (2/3)x \quad (17)$$

Tabel 2 merangkum seluruh rumus baku invers operator yang dibahas pada bagian ini, wajib dihafal sebagai rujukan cepat.

Tabel 2. Rumus baku invers operator $1/L(D)$ untuk lima bentuk $f(x)$ yang paling sering muncul, termasuk kasus resonansi.

Bentuk $f(x)$	Syarat	Rumus y_p
$e^{\alpha x}$	$L(\alpha) \neq 0$	$e^{\alpha x}/L(\alpha)$
$e^{\alpha x}$ (resonansi simple)	$L(\alpha) = 0, L'(\alpha) \neq 0$	$x \cdot e^{\alpha x}/L'(\alpha)$
$e^{\alpha x}$ (resonansi berulang)	$L(\alpha) = L'(\alpha) = 0, L''(\alpha) \neq 0$	$x^2 \cdot e^{\alpha x}/L''(\alpha)$
$\sin(\beta x)$ atau $\cos(\beta x)$	$L(-\beta^2) \neq 0$	$\sin/\cos(\beta x) / L(-\beta^2)$
$\sin(\beta x)$ atau $\cos(\beta x)$ (resonansi)	$L(-\beta^2) = 0$	$\mp x \cdot \cos(\beta x)/(2\beta)$ atau $x \cdot \sin(\beta x)/(2\beta)$
x^k (polinomial derajat k)	$L(0) \neq 0$, faktor $c(1+g(D))$	ekspansi McLaurin $(1/c)(1-g+g^2-\dots)$ sampai D^k
$e^{\alpha x} \cdot v(x)$ (shift)	-	$e^{\alpha x} \cdot (1/L(D+\alpha)) \cdot v(x)$

Tabel 3 membandingkan keempat metode penyelesaian PD non-homogen yang sudah dipelajari (UC, VoP, Reduksi Orde, Invers Operator) dari sisi kapan dipakai dan trade-off-nya, sebagai sintesis akhir Pertemuan 9-10.

Tabel 3. Perbandingan empat metode penyelesaian PD linier non-homogen: kapan dipakai, kelebihan, dan kekurangan masing-masing.

Metode	Kapan Dipakai	Kelebihan	Kekurangan
Koefisien Tak Tentu (UC)	$f(x)$ baku: eksp, sin/cos, polinomial	Intuitif, mudah diajarkan	Perlu tebakan + sistem aljabar
Variasi Parameter (VoP)	$f(x)$ sembarang (tan, sec, ln x, dst)	Berlaku universal	Melibatkan integral, bisa rumit
Reduksi Orde	Hanya satu y_1 diketahui; PD koefisien variabel	Satu-satunya cara dapat y_2 pada PD koef. variabel	Butuh integrasi eksplisit $e^{-\int p dx}/y_1^2$
Invers Operator	$f(x)$ baku (sama seperti UC)	Satu baris kalkulasi, tanpa sistem aljabar	Perlu hafal tabel rumus + deteksi resonansi

ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Enam analogi berikut menghubungkan konsep inti Pertemuan 10 (reduksi orde, D-operator, invers operator, dan resonansi) dengan pengalaman sehari-hari mahasiswa, mempermudah intuisi sebelum masuk ke rumus formal.

- **Teka-Teki Silang Bersambung:** begitu satu clue pada teka-teki silang bersambung sudah terisi, clue kedua yang bersinggungan menjadi jauh lebih mudah ditebak karena beberapa huruf sudah pasti; persis reduksi orde yang mereduksi PD orde dua (sulit) menjadi PD orde satu (mudah) begitu y_1 diketahui.
- **Pembagian Bersusun dengan Akar Diketahui:** bila satu akar polinomial derajat tinggi sudah diketahui, pembagian bersusun (sintetis) langsung mereduksi derajat polinomial sehingga akar-akar sisanya lebih mudah dicari; reduksi orde melakukan hal serupa pada PD, mereduksi kompleksitas begitu satu solusi diketahui.
- **Menu Resep Baku vs Masakan Custom:** restoran cepat saji punya resep baku untuk menu standar (burger, kentang goreng) yang bisa disajikan dalam hitungan detik tanpa memasak dari bahan mentah; invers operator bekerja serupa untuk $f(x)$ baku (tabel rumus), sedangkan VoP seperti memasak dari bahan mentah untuk menu custom yang tidak ada di resep baku.
- **Kalkulator vs Sempoa:** kalkulator memberi hasil perkalian dalam satu ketukan tombol, sementara sempoa butuh beberapa gerakan manual bertahap meski hasil akhirnya sama; invers operator adalah kalkulator ($1/L(D)$ langsung dibagi), UC adalah sempoa (tebak lalu selesaikan sistem aljabar bertahap).
- **Menyetel Dial Radio FM:** menyetel dial radio FM tepat pada frekuensi stasiun pemancar membuat sinyal diterima jernih dan kuat (match sempurna), sementara dial yang sedikit meleset menghasilkan sinyal lemah bercampur noise; inilah analog

$L(\alpha) \neq 0$ (sinyal biasa, tidak resonan) versus $L(\alpha) = 0$ (frekuensi tepat match, tetapi pada PD justru menyebabkan solusi standar gagal dan perlu trik kalikan- x).

- **Dua Lift Independen dalam Satu Gedung:** dua lift independen dalam satu gedung yang bergerak dengan pola berbeda (bukan kelipatan satu sama lain) bersama-sama bisa "menjangkau" kombinasi posisi berapa pun; namun bila kedua lift selalu bergerak proporsional sama (satu selalu dua kali lipat posisi yang lain), keduanya sebenarnya hanya satu informasi independen, persis Wronskian nol yang menandakan y_1 dan y_2 tidak membentuk basis lengkap.

APLIKASI REDUKSI ORDE DAN INVERS OPERATOR DI INDUSTRI DAN TEKNIK MESIN

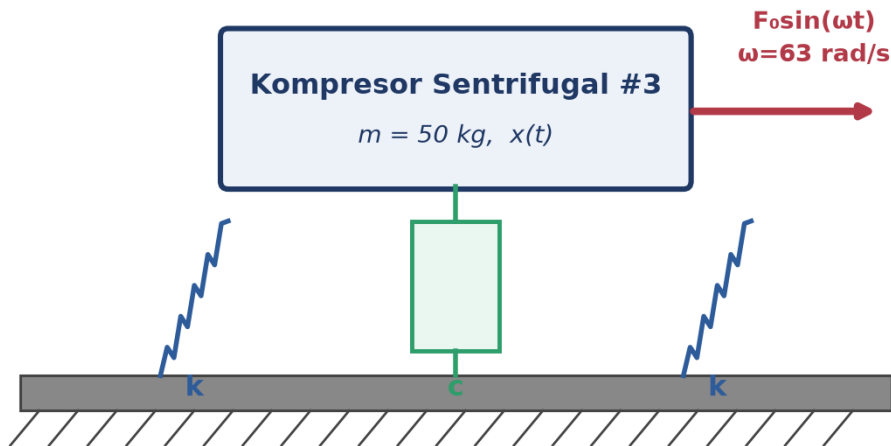
Dua Teknik, Ranah Aplikasi Luas: Kedua teknik Pertemuan 10 menemukan penerapan luas di rekayasa. Reduksi orde krusial untuk PD koefisien variabel seperti Cauchy-Euler (balok dengan beban radial, tegangan dinding silinder bertekanan, getaran torsi poros) dan Bessel (getaran membran melingkar/drum, gelombang elektromagnetik pada waveguide silindris, vibrasi balok-pipa); pada PD Bessel $x^2 y'' + xy' + (x^2 - v^2)y = 0$, solusi kedua $Y_v(x)$ (Bessel jenis kedua) untuk v integer didapat via reduksi orde, dengan singularitas alami di $x=0$ muncul langsung dari formula d'Alembert. Invers operator dipakai insinyur pra-komputer untuk menyelesaikan PD non-homogen secara ekstrem cepat, dan tetap relevan hari ini untuk verifikasi mental cepat serta sebagai jembatan konseptual menuju transformasi Laplace (Pertemuan 11), yang berbagi filosofi sama: ubah turunan menjadi operasi aljabar.

Studi Kasus: Resonansi Fondasi Kompresor Sentrifugal. Studi kasus nyata: engineer maintenance pabrik tekstil menerima keluhan operator bahwa kompresor sentrifugal #3 mengalami getaran sangat besar pada RPM operasi tertentu, dengan dampak ke fondasi dan baut angkur yang mulai longgar. Sistem dimodelkan sebagai massa-pegas-redaman dengan notasi D-operator $L(D) \cdot x = F_0 \cdot \sin(\omega t)$, $L(D) = mD^2 + cD + k$, dengan parameter terukur $m = 50$ kg, $k = 2 \times 10^5$ N/m, $c = 200$ N·s/m, $F_0 = 500$ N, dan getaran maksimum teramati saat $\omega = 63$ rad/s. Gambar 6 menunjukkan skema sistem beserta persamaan operatornya.

Studi Kasus: Kompresor Mendekati Resonansi Fondasi

$$\omega_n = \sqrt{(k/m)} \approx 63,25 \text{ rad/s} \approx \omega \text{ operasi}$$

$$L(D) \cdot x = F_0 \sin(\omega t), \quad L(D) = mD^2 + cD + k = 50D^2 + 200D + 2 \times 10^5$$



Gambar 6. Skema kompresor sentrifugal pada fondasi pegas-redaman mengalami near-resonansi: $L(D) \cdot x = F_0 \sin(\omega t)$ dengan ω operasi mendekati frekuensi natural fondasi ω_n .

Analisis Invers Operator dengan Trik Konjugat: Gambar 6 melengkapi analisis: akar $L(D) = 50D^2 + 200D + 2 \times 10^5$ (setelah dibagi 50, $\lambda^2 + 4\lambda + 4000 = 0$) adalah $\lambda = -2 \pm 63,2i$, akar kompleks yang menentukan transient $x_h = e^{-2t}[c_1 \cos(63,2t) + c_2 \sin(63,2t)]$ yang meluruh perlahan (redaman ringan). Untuk mendeteksi resonansi, substitusi $D^2 \rightarrow -\omega^2 = -3969$ di suku genap $L(D)$: $k - m\omega^2 = 200000 - 50 \cdot 3969 = 1550$, jauh lebih kecil dibanding $k = 200000$, tanda near-resonansi (bila $c=0$, komponen ini akan menjadi tepat nol dan invers operator meledak ke tak hingga). Dengan trik konjugat, $L_{\text{eff}} = (k - m\omega^2) + cD = 1550 + 200D$ dikalikan konjugatnya $(1550 - 200D)$, memberi penyebut $1550^2 + (200 \cdot 63)^2 \approx 1,61 \times 10^8$. Amplitudo steady-state $x_p = F_0 / \sqrt{[(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2]} = 500 / \sqrt{(1,61 \times 10^8)} \approx 0,0394 \text{ m} = 39,4 \text{ mm}$, jauh melebihi batas aman mesin presisi menurut standar ISO 10816.

Strategi Mitigasi dan Rujukan Literatur: Metode invers operator jauh lebih cepat dari UC pada kasus ini: substitusi $D^2 \rightarrow -\omega^2$, kalikan konjugat, dan langsung dapat koefisien A (cos) dan B (sin) tanpa menyusun matriks 2×2 dan menyelesaikan sistem aljabar UC secara eksplisit. Tiga strategi mitigasi engineering yang lazim diterapkan pada kasus resonansi fondasi seperti ini: (1) mengubah kekakuan fondasi (menambah massa beton atau memperkuat baut angkur) untuk menggeser $\omega_n = \sqrt{(k/m)} \approx 63,25 \text{ rad/s}$ menjauh dari ω operasi = 63 rad/s; (2) menambah peredam viscous (dashpot) untuk menaikkan c , menekan amplitudo puncak sesuai analisis Faktor Pembesaran Dinamik pada Pertemuan 9; atau (3) balancing ulang rotor kompresor untuk mengurangi F_0 pada sumbernya langsung, strategi paling efektif karena mengurangi eksitasi di akar masalah. Studi kasus dinamika fondasi mesin berputar seperti kompresor reciprocating maupun sentrifugal, termasuk perbandingan pendekatan analitis (invers operator/D-operator) dengan simulasi elemen

hingga, dibahas secara mendalam pada literatur rekayasa fondasi mesin modern (Giorgetti et al., 2021).

Aplikasi Lanjutan: RLC dan Fisika Kuantum. Aplikasi lain yang relevan: rangkaian RLC seri dengan sumber tegangan AC $L \cdot q'' + R \cdot q' + (1/C) \cdot q = E_0 \cdot \sin(\omega t)$ diselesaikan dengan cara identik, substitusi $D^2 \rightarrow -\omega^2$ lalu trik konjugat, memberi formula impedansi seri klasik tanpa perlu setup matriks UC, dipakai insinyur power system untuk analisis cepat respons AC pada filter frekuensi dan tuned circuit radio. Persamaan Schrodinger 1D pada fisika kuantum, yang sering punya satu solusi ditemukan via inspeksi atau metode WKB, membutuhkan reduksi orde untuk mendapatkan solusi kedua dengan energi sama, membentuk basis lengkap state quantum; pola identik berlaku pada radial Schrodinger atom hidrogen (Laguerre), elektron kristal periodik (teorema Bloch), dan vibrasi molekul (Hermite). Reduksi orde adalah kerangka kerja universal di fisika matematik, jauh melampaui konteks PD koefisien konstan.

IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Ringkasan Workflow: Python mempercepat workflow reduksi orde dan invers operator: `sympy.integrate()` mengimplementasikan formula d'Alembert secara simbolik, fungsi Python kustom mengimplementasikan aturan invers operator dengan deteksi resonansi otomatis, dan `sympy.dsolve()` dipakai untuk verifikasi silang hasil manual. Empat cell berikut menunjukkan workflow reduksi orde, invers operator eksponensial (normal dan resonansi), invers operator trigonometri (trik konjugat), dan plot resonansi.

Persiapan Lingkungan: Persiapan komputasi. Pastikan environment matematika4 sudah aktif dengan paket NumPy, SciPy, SymPy, dan Matplotlib terpasang. Bila belum: (1) buka VS Code, terminal, `conda activate matematika4`; (2) `pip install numpy scipy sympy matplotlib`; (3) buka Jupyter Notebook, buat file baru, kerjakan tiap soal di tab Tugas pada cell terpisah.

```

cell1_reduksi_orde.py

import sympy as sp
x = sp.symbols('x')

# Reduksi orde: y''-4y'+4y=0, y1=exp(2x)
# Standar form p(x) = -4 (koef y')
y1 = sp.exp(2*x)
p = -4

integrand = sp.exp(-sp.integrate(p, x)) / y1**2
u = sp.integrate(integrand, x)
y2 = sp.simplify(u * y1)
print("y2 =", y2) # x*exp(2x)

# Verifikasi silang dengan dsolve
y = sp.Function('y')
eq = sp.Eq(y(x).diff(x,2) - 4*y(x).diff(x)
           + 4*y(x), 0)
print("dsolve:", sp.dsolve(eq, y(x)).rhs)

```

Gambar 7. Potongan Cell 1: implementasi rumus d'Alembert via `sp.integrate()` untuk mendapatkan $y_2 = x \cdot e^{2x}$ dari $y_1 = e^{2x}$, dengan verifikasi silang memakai `sp.dsolve()`.

Cell 1, Reduksi Orde via `sp.integrate()`: Gambar 7 menunjukkan Cell 1: mendefinisikan y_1 dan $p(x)$ sesuai PD homogen (di sini $y''-4y'+4y=0$, $p=-4$), hitung $\text{integrand} = e^{-\int p dx} / y_1^2$ dengan `sp.integrate()`, integrasikan sekali lagi untuk mendapatkan $u(x)$, lalu kalikan $u \cdot y_1$ untuk memperoleh y_2 . Baris terakhir memverifikasi hasil dengan `sp.dsolve()` pada PD homogen yang sama; solusi umum SymPy harus mengandung faktor $(C_1 + C_2 \cdot x) \cdot e^{2x}$, cocok dengan y_1 dan y_2 hasil reduksi orde manual.

- **Cell 1:** definisikan y_1 dan $p(x)$ sesuai PD homogen, hitung $\text{integrand} = \text{sp.exp}(-\text{sp.integrate}(p, x)) / y_1^2$, integrasikan dengan `sp.integrate()` untuk mendapat $u(x)$, lalu $y_2 = \text{sp.simplify}(u \cdot y_1)$; verifikasi dengan `sp.dsolve()` pada PD homogen yang sama, solusi SymPy harus konsisten dengan y_1 dan y_2 manual. Uji juga pada kasus Cauchy-Euler ($y_1 = x$, $p = -1/x$) untuk mendapat $y_2 = x \cdot \ln|x|$.
- **Cell 2:** implementasikan fungsi `invL_exp(L_poly,  $\alpha$ , K)` yang menghitung $L(\alpha)$ via `sp.Poly(...).eval( $\alpha$ )`; bila $L(\alpha) \neq 0$ kembalikan $K \cdot \exp(\alpha x) / L(\alpha)$; bila $L(\alpha) = 0$ hitung turunan $L'(D)$ dan cek $L'(\alpha)$, kembalikan $K \cdot x \cdot \exp(\alpha x) / L'(\alpha)$; bila masih nol lanjut ke $L''(\alpha)$ untuk resonansi berulang. Uji pada Contoh 1-3 di atas dan verifikasi dengan substitusi balik `sp.simplify(LHS-f)==0`.
- **Cell 3:** untuk $f = \sin(\beta x)$ atau $\cos(\beta x)$: substitusi $D^2 \rightarrow -\beta^2$ di suku genap $L(D)$ untuk mendapat L_{eff} ; bila L_{eff} masih mengandung D (suku ganjil), kalikan pembilang dan

penyebut dengan konjugat, lalu substitusi $D^2 \rightarrow -\beta^2$ sekali lagi di penyebut; hitung suku $D \cdot \sin(\beta x) = \beta \cdot \cos(\beta x)$ secara eksplisit. Uji pada ketiga contoh trigonometri di atas (standar, D ganjil, resonansi) dan verifikasi dengan `sp.solve()`.

- **Cell 4:** plot solusi resonansi trigonometri $y=y_h+y_p$ dari Contoh 3 trigonometri ($y''+4y=5\sin(2x)$, $y(0)=0$, $y'(0)=0$) memakai `matplotlib`: panel atas komponen y_h dan y_p terpisah, panel bawah y total beserta garis envelope $\pm(5/4)x$, cetak amplitudo pada beberapa titik x untuk menunjukkan pertumbuhan tanpa batas.

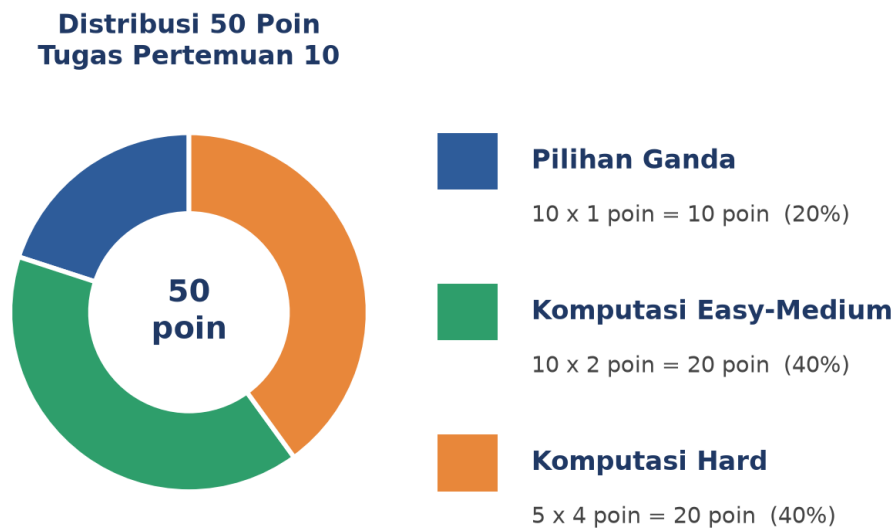
Sebelum Beralih ke Tugas: Cell 2 dan Cell 3 bersifat generik: fungsi yang sama dapat dipakai ulang untuk soal apa pun dengan mengganti $L(D)$, α/β , dan K , menjadikannya alat verifikasi cepat yang sangat berguna saat mengerjakan Tugas Pertemuan 10 di bawah. Selalu verifikasi hasil invers operator manual dengan `sp.solve()` sebagai langkah terakhir sebelum menuliskan jawaban akhir, sebab kesalahan tanda pada trik konjugat atau lupa mengecek resonansi adalah kesalahan paling umum pada topik ini.

TUGAS PERTEMUAN 10

Skema Penilaian: Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin. Bagian A menguji pemahaman konsep reduksi orde, notasi D-operator, dan aturan invers operator secara konseptual tanpa perlu menulis kode. Bagian B menuntut evaluasi langsung dari rumus yang sudah diturunkan di modul (formula d'Alembert, evaluasi $L(\alpha)$, aturan invers operator standar dan resonansi), sedangkan Bagian C menuntut implementasi algoritma lengkap dari awal (solver reduksi orde generik, solver invers operator dengan deteksi resonansi otomatis, solver trigonometri dengan trik konjugat otomatis) sebagai uji pemahaman mendalam, bukan sekadar memanggil `sp.solve()` siap pakai. Gambar 8 merangkum distribusi bobotnya secara visual.

Strategi Pengerjaan: Strategi mengerjakan tugas ini disarankan mengikuti urutan tingkat kesulitan yang sama dengan urutan bagian di atas. Mulai dari Bagian A untuk memastikan pemahaman konsep dasar (kapan pakai reduksi orde, sifat D-operator, tabel rumus invers operator, tanda resonansi) sudah kokoh sebelum mengerjakan soal komputasi. Pada Bagian B, kerjakan ulang salah satu contoh pada modul dengan angka berbeda sebagai pemanasan sebelum menyentuh soal aplikasi industri; kebiasaan ini membantu mendeteksi kesalahan tanda pada trik konjugat sejak dini. Bagian C sebaiknya dikerjakan terakhir karena menuntut penggabungan seluruh konsep modul (deteksi resonansi otomatis, trik konjugat, integrasi d'Alembert) sekaligus dalam satu algoritma yang utuh; jangan ragu

memecah soal hard menjadi beberapa fungsi kecil yang diuji terpisah sebelum digabungkan menjadi solver akhir.



Gambar 8. Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 10 berdasarkan tipe soal.

Gambar 8 merangkum distribusi 50 poin di atas: Bagian A menguji pemahaman konseptual (formula d'Alembert, sifat D-operator, tabel rumus invers operator, deteksi resonansi), Bagian B menguji penerapan rumus langsung pada kasus numerik/symbolik konkret, dan Bagian C menguji kemampuan mengimplementasikan algoritma lengkap (solver reduksi orde, solver invers operator dengan resonansi otomatis) dari awal tanpa mengandalkan `sp.solve()` untuk bagian intinya.

Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal x 1 poin)

1. Reduksi orde dipakai untuk mendapatkan solusi kedua PD homogen ketika...

- A. PD tersebut sudah non-homogen
- B. Satu solusi y_1 sudah diketahui (dari inspeksi atau diberikan soal)
- C. Akar karakteristik selalu kompleks
- D. PD berorde lebih dari tiga

2. Asumsi dasar metode reduksi orde adalah solusi kedua berbentuk...

- A. $y_2 = y_1 + \text{konstanta}$
- B. $y_2 = u(x) \cdot y_1(x)$, dengan $u(x)$ fungsi belum diketahui
- C. $y_2 = 1/y_1(x)$
- D. $y_2 = y_1^2(x)$

3. Substitusi $y_2 = u \cdot y_1$ ke PD homogen orde dua mereduksi persoalan menjadi PD untuk u' yang berorde...

- A. Tetap orde dua

- B. Orde satu, separable
- C. Orde tiga
- D. PD tidak berubah orde-nya

4. Rumus tertutup d'Alembert untuk $u(x)$ pada reduksi orde adalah...

- A. $u(x) = y_1(x)^2$
- B. $u(x) = \int [e^{-\int p(x)dx} / y_1(x)^2] dx$
- C. $u(x) = p(x) \cdot y_1(x)$
- D. $u(x) = 1/p(x)$

5. Untuk akar karakteristik berulang r (PD koefisien konstan), reduksi orde membuktikan basis kedua berbentuk...

- A. e^{2rx}
- B. $x \cdot e^{rx}$
- C. $\sin(rx)$
- D. $1/e^{rx}$

6. D-operator $D \equiv d/dx$ mengubah PD linier orde n koefisien konstan menjadi bentuk...

- A. $f(x) \cdot y = L(D)$
- B. $L(D) \cdot y = f(x)$, dengan $L(D)$ polinomial dalam D
- C. $y = D \cdot f(x)$ saja
- D. D tidak bisa dipakai untuk PD orde $n > 2$

7. Sifat fundamental D-operator terhadap fungsi eksponensial $e^{\alpha x}$ adalah...

- A. $L(D) \cdot e^{\alpha x}$ selalu sama dengan nol
- B. $L(D) \cdot e^{\alpha x} = L(\alpha) \cdot e^{\alpha x}$
- C. $D \cdot e^{\alpha x} = e^{\alpha x} / \alpha$
- D. $L(D) \cdot e^{\alpha x}$ tidak bisa dihitung secara aljabar

8. Rumus invers operator $(1/L(D)) \cdot e^{\alpha x} = e^{\alpha x} / L(\alpha)$ berlaku dengan syarat...

- A. α harus bilangan bulat
- B. $L(\alpha) \neq 0$
- C. $L(D)$ harus berorde satu
- D. α harus negatif

9. Bila $L(\alpha) = 0$ pada invers operator eksponensial (resonansi simple, $L'(\alpha) \neq 0$), rumus revisi yang dipakai adalah...

- A. $yp = e^{\alpha x} / L'(\alpha)$ tanpa faktor x
- B. $yp = x \cdot e^{\alpha x} / L'(\alpha)$
- C. $yp = 0$ karena tidak ada solusi
- D. Ganti metode ke UC, invers operator tidak bisa dipakai sama sekali

10. Untuk $f(x)=\sin(\beta x)$ dengan $L(D)$ mengandung suku D berpangkat ganjil (mis. dari suku redaman), teknik yang dipakai adalah...

- A. Mengabaikan suku ganjil begitu saja
- B. Trik konjugat: kalikan pembilang dan penyebut dengan konjugat untuk menghilangkan D di penyebut
- C. Mengganti $\sin$ dengan $\cos$
- D. Menaikkan orde PD terlebih dahulu

Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal x 2 poin)

Lingkungan referensi (dipakai C₁-C₁₀, Python dengan numpy, sympy):

```
import numpy as np
import sympy as sp
x = sp.Symbol('x')
D = sp.Symbol('D')
```

C1. PD homogen $y''-6y'+9y=0$ (akar berulang $r=3$), $y_1=e^{3x}$ diketahui. Hitung y_2 via rumus d'Alembert: $p=-6$, $\text{integrand}=\exp(-\int p,x)/y_1^{**2}$, $u=\int \text{integrand},x$, $y_2=\text{simplify}(u*y_1)$. Cetak y_2 (harus $x*\exp(3x)$).

- **HINT:** Definisikan $y_1=\text{sp.exp}(3*x)$, $p=-6$, hitung integrand dengan $\text{sp.exp}(-\text{sp.integrate}(p,x))/y_1^{**2}$, lalu integrasikan dan kalikan dengan y_1 .

C2. PD Cauchy-Euler $x^2y''-3xy'+4y=0$ (akar $m=2$ berulang dari $m(m-1)-3m+4=(m-2)^2=0$), $y_1=x^2$ diketahui. Standar form $p=-3/x$. Hitung y_2 via d'Alembert dengan sympy. Cetak y_2 (harus $x^2\cdot\ln(x)$).

- **HINT:** Definisikan $y_1=x^{**2}$, $p=-3/x$, hitung $\text{integrand}=\text{sp.exp}(-\text{sp.integrate}(p,x))/y_1^{**2}$, integrasikan untuk u , lalu $y_2=\text{sp.simplify}(u*y_1)$.

C3. $L(D)=D^2-5D+6$ (faktorisasi $(D-2)(D-3)$). Hitung $L(2)$ dan $L(3)$ dengan substitusi langsung ke polinomial (harus keduanya nol, akar karakteristik), lalu hitung $L(4)$ (bukan akar). Cetak ketiga nilai.

- **HINT:** Definisikan fungsi $L(d) = d^{**2}-5*d+6$ dengan Python biasa (bukan simbolik), lalu evaluasi pada $d=2,3,4$.

C4. $L(D)=D^2+9$ (untuk PD $y''+9y=f$). Hitung $L(-9)$ (substitusi $D^2\rightarrow -9$, $\beta=3$) untuk mengecek apakah $f=\sin(3x)$ atau $\cos(3x)$ beresonansi. Cetak hasilnya (harus 0, artinya resonansi).

- **HINT:** Substitusikan $D^{**2}=-9$ langsung ke rumus $L=D^{**2}+9$ dengan Python (bukan simbolik).

C5. PD $y''-4y'+3y=8e^{5x}$. Hitung $L(5)$ dengan $L(D)=D^2-4D+3$, lalu $yp=8\cdot\exp(5x)/L(5)$ sesuai rumus invers operator standar. Cetak $L(5)$ dan bentuk yp (koefisiennya).

- **HINT:** Hitung $L(5)=5^{**2}-4*5+3$ dengan Python biasa, lalu bagi 8 dengan hasilnya untuk mendapat koefisien yp .

C6. PD $y''-4y'+3y=6e^{3x}$ ($\alpha=3$ adalah akar dari $L(D)=D^2-4D+3=(D-1)(D-3)$). Cek $L(3)=0$ (resonansi), hitung $L'(D)=2D-4$ lalu $L'(3)$, dan hitung koefisien A dari $yp=6 \cdot x \cdot e^{3x}/L'(3)$. Cetak $L'(3)$ dan A.

- **HINT:** Hitung $L(3)$ untuk verifikasi resonansi (harus 0), lalu hitung $Lp=2 \cdot 3-4$ dan $A=6/Lp$.

C7. PD $y''+16y=5 \cdot \cos(4x)$ ($\beta=4$, akar karakteristik $\pm 4i$, resonansi $\cos$). Pakai rumus resonansi $\cos$: $yp=x \cdot \sin(\beta x)/(2\beta)$ dikalikan konstanta 5. Hitung koefisien numerik di depan $x \cdot \sin(4x)$. Cetak hasilnya.

- **HINT:** Substitusikan $\beta=4$ dan $K=5$ ke rumus $K/(2 \cdot \beta)$ untuk mendapat koefisien $x \cdot \sin(4x)$.

C8. PD $y''-y'-2y=10 \cdot \sin(3x)$. $L(D)=D^2-D-2$, mengandung suku D ganjil. Substitusi $D^2 \rightarrow -9$ di suku genap: $L_{\text{eff}}=-9-D-2=-11-D$. Hitung penyebut setelah kalikan konjugat: $(-11)^2-(-9) \cdot 1^2$ dst mengikuti pola modul ($D^2 \rightarrow -9$ lagi di penyebut). Cetak nilai penyebut akhir.

- **HINT:** Ikuti pola Contoh 2 trigonometri di modul: kalikan L_{eff} dengan konjugatnya, lalu substitusi $D^2 \rightarrow -9$ sekali lagi pada suku D^2 hasil perkalian.

C9. PD $y''-2y'+y=4x^2$ ($L(D)=D^2-2D+1=(D-1)^2$, suku konstan $L(0)=1$). Verifikasi dengan `sp.series` bahwa ekspansi $1/(1+g(D))$ sampai D^2 ($g=D^2-2D$) menghasilkan koefisien yang benar, lalu hitung yp dengan `sp.diff` dan substitusi ke $4x^2$. Cetak yp .

- **HINT:** Gunakan `sp.series(1/(1+(D**2-2*D)), D, 0, 3)` untuk mendapat ekspansi, atau langsung terapkan turunan berurutan pada $4 \cdot x^2$ sesuai koefisien hasil ekspansi manual.

C10. PD $y'''-y''=12x$ ($L(D)=D^2(D-1)$, tanpa suku konstanta, faktor keluar D^2). Hitung yp via integrasi ganda: mulai dari $1/(D-1)$ diterapkan pada $12x$ (ekspansi geometri), lalu integrasikan hasilnya dua kali dengan `sp.integrate`. Cetak yp akhir.

- **HINT:** Ekspansikan $1/(D-1)=-1/(1-D)=-(1+D+\dots)$ diterapkan pada $12x$, lalu panggil `sp.integrate` dua kali berturut-turut pada hasilnya terhadap x .

Bagian C: Komputasi Hard (5 soal x 4 poin)

Setiap soal membutuhkan algoritma lengkap ditulis dari awal (bukan memanggil `sp.solve()` untuk bagian intinya), 20-40+ baris kode, hint minimal. Skema skor: jawaban benar = +4 poin, kode ada tapi hasil salah/error = +1 poin partial, kode kosong = 0 poin (bisa retry).

C11 (Hard). Implementasikan solver reduksi orde generik dari awal: fungsi menerima $y_1(x)$ (ekspresi sympy), $p(x)$ (ekspresi sympy), lalu (1) hitung $\text{integrand}=\text{sp.exp}(-\text{sp.integrate}(p,x))/y_1^{**2}$, (2) integrasikan untuk mendapat $u(x)$, (3) kembalikan $y_2=\text{sp.simplify}(u*y_1)$. Uji pada tiga kasus: akar berulang konstan ($y_1=\exp(2x)$, $p=-4$), Cauchy-Euler ($y_1=x$, $p=-1/x$), dan PD Legendre sederhana orde 0 $(1-x^2)y''-2xy'=0$ dengan

$y_1=1$ (solusi konstan yang mudah ditebak, $p=-2x/(1-x^2)$). Verifikasi ketiga hasil dengan `sp.dsolve()` pada PD homogen masing-masing.

- **HINT:** Bungkus tiga langkah d'Alembert menjadi satu fungsi `reduksi_orde(y1, p, x)`, panggil tiga kali dengan parameter berbeda, lalu bandingkan tiap hasil dengan `sp.dsolve(eq, y(x)).rhs` untuk PD terkait.

C12 (Hard). Implementasikan solver invers operator eksponensial generik dengan deteksi resonansi otomatis hingga multiplisitas 3 (generalisasi Cell 2 modul): fungsi menerima `L_poly` (ekspresi sympy dalam `D`), `alpha_val`, `K`, lalu evaluasi $L(\alpha)$ via `sp.Poly(...).eval()`; jika nol, turunkan `L` dan evaluasi lagi (naikkan multiplisitas), ulangi hingga maksimal turunan ketiga. Uji pada $L(D)=(D-2)^3$ dengan $\alpha=2$ (resonansi multiplisitas 3, harus menghasilkan faktor x^3), serta pada dua kasus modul (resonansi simple dan berulang) untuk verifikasi hasil tetap konsisten.

- **HINT:** Buat loop yang menghitung turunan `L_poly` terhadap `D` berulang kali (`sp.diff(L_poly, D, k)`) sambil mengevaluasi di α , berhenti begitu turunan ke- k tidak nol, lalu kembalikan $K \cdot x^k \cdot \exp(\alpha x)$ / turunan tersebut.

C13 (Hard). Implementasikan solver invers operator trigonometri generik dengan deteksi otomatis suku `D` ganjil dan penerapan trik konjugat: fungsi menerima `L_poly` (dalam `D`), β_{val} , `K`, tipe ('sin' atau 'cos'), lalu (1) substitusi $D^2 \rightarrow -\beta_{val}^2$ pada bagian genap `L_poly` (gunakan `sp.Poly` untuk memisahkan suku genap/ganjil terhadap `D`), (2) jika sisa mengandung `D` (suku ganjil tidak nol), kalikan pembilang dan penyebut dengan konjugat secara simbolik, (3) substitusi $D^2 \rightarrow -\beta_{val}^2$ lagi di penyebut, (4) kembalikan ekspresi `yp` final dalam sin/cos. Uji pada tiga contoh trigonometri di modul (standar `D` genap, `D` ganjil dgn konjugat, resonansi) dan verifikasi dengan `sp.dsolve()`.

- **HINT:** Gunakan `sp.Poly(L_poly, D)` untuk mengekstrak koefisien tiap pangkat `D`, pisahkan koefisien pangkat genap (jadi `L_eff` konstan setelah substitusi D^2) dari pangkat ganjil (koefisien di depan `D` tunggal), lalu tangani perkalian konjugat secara simbolik dengan `sp.expand` dan `sp.collect`.

C14 (Hard). Implementasikan invers operator polinomial generik via ekspansi McLaurin otomatis (tanpa hardcode derajat): fungsi menerima `L_poly` (dalam `D`), `f_poly` (ekspresi polinomial dalam `x`), lalu (1) tentukan derajat k dari `f_poly` dengan `sp.degree()`, (2) faktorkan `L_poly` menjadi $c \cdot (1+g(D))$ bila punya suku konstan $\neq 0$ (bila $L(0)=0$, faktorkan keluar `D` pangkat terkecil dan integrasikan di akhir), (3) ekspansikan $1/(1+g)$ via `sp.series(1/(1+g), D, 0, k+1).removeO()`, (4) terapkan hasil ekspansi (sebagai polinomial dalam `D`) ke `f_poly` dengan menurunkan `f_poly` berulang sesuai pangkat `D`. Uji pada Contoh 1 modul ($L=D^2-4D+3$, $f=6x^2-7$) dan Contoh 2 modul ($L=D^2-3D$, $f=6x$, tanpa suku konstan), bandingkan hasil dengan nilai eksak pada modul.

- **HINT:** Manfaatkan `sp.series` untuk ekspansi $1/(1+g(D))$ secara otomatis hingga orde D^{k+1} , lalu untuk tiap suku $c_n \cdot D^n$ dalam hasil ekspansi, hitung $c_n \cdot \text{sp.diff}(f_poly, x, n)$ dan jumlahkan seluruh kontribusi; untuk kasus tanpa suku konstan, bungkus hasil akhir dengan `sp.integrate()` sesuai pangkat D yang difaktorkan keluar.

C15 (Hard). Implementasikan verifikasi menyeluruh studi kasus kompresor: fungsi menerima m, c, k, F_0, ω , lalu (1) hitung akar karakteristik dari $m\lambda^2 + c\lambda + k = 0$ (kompleks), (2) hitung $L_{\text{eff}} = (k - m\omega^2) + cD$ via substitusi $D^2 \rightarrow -\omega^2$, (3) kalikan konjugat untuk dapat A (koef $\cos$) dan B (koef $\sin$) pada $x = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$, (4) hitung amplitudo $\sqrt{A^2 + B^2}$, (5) bandingkan dengan solusi numerik `scipy.integrate.solve_ivp` pada PD asli $m \cdot x'' + c \cdot x' + k \cdot x = F_0 \sin(\omega t)$ dengan $x(0)=0, v(0)=0$ pada rentang waktu panjang ($t=0$ sampai 5 periode natural) hingga transient meluruh, ambil amplitudo puncak steady-state numerik dan bandingkan dengan hasil analitik invers operator; galat harus di bawah 1%. Uji pada parameter studi kasus ($m=50, c=200, k=2e5, F_0=500, \omega=63$), cetak amplitudo analitik dan numerik.

- **HINT:** Untuk bagian numerik, konversi PD orde 2 menjadi sistem PD orde 1 $[x, v]$, panggil `solve_ivp` dengan `t_eval` rapat pada interval panjang, ambil `np.max(np.abs(x[t_akhir_beberapa_periode:]))` sebagai estimasi amplitudo steady-state setelah transient e^{-2t} meluruh habis (misal $t > 5$), lalu bandingkan dengan amplitudo analitik $F_0 / \sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}$.

DAFTAR PUSTAKA

- Giorgetti, S., Giorgetti, A., Tavafighi Jahromi, R., & Arcidiacono, G. (2021). Machinery foundations dynamical analysis: A case study on reciprocating compressor foundation. *Machines*, 9(10), 228. <https://doi.org/10.3390/machines9100228>
- Ionescu, C., & Constantinescu, R. (2022). Solving nonlinear second-order differential equations through the attached flow method. *Mathematics*, 10(15), 2811. <https://doi.org/10.3390/math10152811>
- Klingman, E. E. (2023). Inverse differential operators in time and space. *Journal of Applied Mathematics and Physics*, 11(12), 3789-3799. <https://doi.org/10.4236/jamp.2023.1112240>
- Olivares Funes, J., & Valero Kari, E. (2020). Method of order reduction in second-order differential equations line with GeoGebra. *Proceedings of the 2nd International Conference on Advanced Research in Teaching and Education (WORLDTE 2020)*, 25-31. <https://doi.org/10.33422/2nd-worldte.2020.09.242>

Ortigoza, G., & Ponce de la Cruz Herrera, R. I. (2023). Resolviendo ecuaciones diferenciales ordinarias con Symbolic Math Toolbox (Matlab) y SymPy (Python). *Revista Mexicana de Fisica E*, 20(2), 020209.
<https://doi.org/10.31349/RevMexFis.20.020209>